

4. Handlungsschritt (25 Punkte)

Die durchgeführten Lieferfahrten sollen in einem relationalen Datenbanksystem erfasst werden.

a) Im ersten Entwicklungsschritt werden Sie beauftragt, für diesen Zweck ein ER-Modell zu erstellen.

Vervollständigen Sie dazu auf der gegenüberliegenden Seite das ER-Diagramm anhand folgender Vorgaben:

- Auf einer Lieferfahrt werden Frachten von einem oder mehreren Kunden transportiert.
- Die Fracht eines Kunden kann auf eine oder mehrere Lieferfahrten verteilt werden.
- Eine Lieferfahrt wird mit einem LKW ausgeführt.
- Ein LKW wird für viele Lieferfahrten auf unterschiedlichen Routen eingesetzt.
- Ein LKW wird von verschiedenen Fahrern gefahren.
- Fahrer können auf verschiedenen LKWs eingesetzt werden.
- Ein Fahrer führt viele Lieferfahrten durch.
- Eine Lieferfahrt wird von einem Fahrer ausgeführt.
- Eine Lieferfahrt führt über eine Route, die sich aus mehreren Strecken zusammensetzt.
- Eine Strecke verbindet zwei Lager und kann zu verschiedenen Routen gehören.

23 Punkte

b) Ein Kollege soll aus dem von Ihnen erstellten ER-Modell die notwendigen Tabellen ableiten.

Erläutern Sie kurz, worauf dabei hinsichtlich der Beziehungen zwischen den einzelnen Entitätstypen zu achten ist.

2 Punkte
